

Flora Yamaguti

Ana Beatriz Costa Viana

Grazielle Sorrentino Santos Souza

Gustavo Anselmo Santos Silva

Karina Oliveira Bicalho de Almeida

Nicole Marie Agnelo Marques,

Instituto de Informática e Ciências Exatas – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC MINAS)

Belo Horizonte, MG – Brasil – 2026

abcviana@sga.pucminas.br

1441988@sga.pucminas.br

gustavosilvasocial@gmail.com

1440058@sga.pucminas.br

1478059@sga.pucminas.br

Resumo. *A Flora Yamaguti é um micro-empreendimento familiar que opera no ramo da comercialização de flores, produtos naturais, ornamentais, entre outros. O objetivo do trabalho é auxiliar o controle dos pedidos, criar orçamentos e organizar o catálogo de produtos.*

1. Introdução

Atualmente, a digitalização de pequenos negócios tem se tornado cada vez mais importante para melhorar a eficiência e a competitividade no mercado. Ferramentas tecnológicas, como aplicativos mobile, ajudam a otimizar processos, reduzir erros manuais e organizar melhor as informações, principalmente em micro e pequenas empresas que ainda utilizam métodos mais informais de gestão.

Nesse cenário, o setor de comércio de flores e produtos naturais também vem sentindo a necessidade de se modernizar. Atividades como o controle de pedidos, a criação de orçamentos e a organização do catálogo de produtos são essenciais para o funcionamento do negócio. Porém, quando feitas manualmente, podem gerar retrabalho, inconsistências e até perda de oportunidades.

Diante disso, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação para a Flora Yamaguti, um micro empreendimento familiar que atua na comercialização de flores, produtos naturais e ornamentais. A ideia surge da necessidade de melhorar o controle das atividades do dia a dia, oferecendo uma solução mais prática e centralizada para organizar essas informações.

Assim, o projeto busca minimizar problemas causados pela falta de organização dos processos internos, contribuindo para uma gestão mais eficiente, organizada e com maior potencial de crescimento.

1.1. Objetivos geral e específicos

O objetivo geral é criar um aplicativo que auxilie a dona do comércio com suas tarefas diárias, como controle dos pedidos, criar orçamentos e organizar o catálogo de produtos e fornecedores.

O objetivo específico é projetar e criar uma aplicação offline utilizando as tecnologias de React Native e TypeScript.

1.2. Justificativas

O trabalho se justifica ao contribuir com um pequeno empreendimento na sua organização e ao mesmo tempo permitindo que os integrantes do grupo coloquem em prática seus conhecimentos desenvolvidos durante a disciplina.

1.3. Público-alvo

O público alvo é a proprietária da Flora, Terezinha Kaori Yamaguti, e possíveis futuros funcionários.

1.4. Especificação do Projeto

Na especificação do projeto estão definidas as personas principais para o app, os requisitos definidos após entendimento das dores principais da cliente e o planejamento do cronograma de produção e de recursos.

1.4.1 Personas:

- **Terezinha Kaori Yamaguti (Persona principal)**

Idade: 52 anos

Profissão: Proprietária da Flora Yamaguti

Perfil: Empreendedora, organizada, mas pouco familiarizada com tecnologia

Rotina: Cuida das vendas, atende clientes, organiza pedidos e faz orçamentos manualmente (papel ou WhatsApp).

Dores: Dificuldade em controlar todos os pedidos, perda de informações importantes e retrabalho ao refazer orçamentos.

Objetivos: Organizar melhor os pedidos, criar orçamentos de forma mais rápida e ter tudo em um só. lugar

- **Funcionária auxiliar**

Idade: 20 anos

Profissão: Atendente da loja

Perfil: Mais familiarizado com tecnologia

Rotina: Ajuda no atendimento, anota pedidos e consulta produtos

Dores: Falta de padronização nas informações e dificuldade em acessar dados atualizados.

Objetivos: Acessar pedidos rapidamente, consultar catálogo com facilidade e evitar erros no atendimento.

1.4.2 Histórias de usuário:

- Como proprietária, eu quero registrar pedidos no sistema para não perder informações dos clientes.
- Como funcionário, eu quero acessar os pedidos rapidamente para atender o cliente com mais agilidade.
- Como proprietária, eu quero cadastrar produtos no sistema para manter o catálogo organizado.
- Como funcionário, eu quero consultar o catálogo facilmente para informar os clientes.
- Como usuária, eu quero centralizar todas as informações em um só lugar para evitar confusão.
- Como usuária, eu quero uma interface simples para conseguir usar o sistema sem dificuldade.

1.4.3 Requisitos funcionais e não funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF1	Manter um fornecedor (visualizar, criar, editar, excluir)	Alta
RF2	Manter um produto (visualizar, criar, editar, excluir)	Alta
RF3	Listar produtos por fornecedor e preço	Alta
RF4	Listar fornecedores	Alta
RF5	Manter um pedido (visualizar, criar, editar, excluir)	Alta
RF6	Dentro do pedido, gerar o valor estimado com base no valor dos produtos	Alta
RF7	Alterar o status do pedido entre “Em preparo”, “Pendente” ou “Entregue”	Média
RF8	Visualizar o histórico de pedidos	Média
RF9	Exportar os dados de qualquer etapa em um arquivo pdf.	Média

RF10	Exportar os dados de fornecedores, produtos e pedidos em um arquivo .json	Média
RF11	Todas as alterações realizadas na sessão devem ser registradas em um arquivo .json, para que o usuário possa realizar backups.	Média

ID	Requisito	Prioridade
RNF1	A aplicação deve operar offline.	Alta
RNF2	A aplicação deve ter a interface responsiva, podendo operar fluidamente em celulares ou tablets.	Média
RNF3	Todos os formulários devem seguir o mesmo padrão de cores, design e posicionamento de botões.	Baixa
RNF4	Administradores devem ter controle granular sobre permissões de usuários.	Alta
RNF5	O sistema deve dar feedbacks com mensagens claras para o usuário para operações de sucesso ou falha.	Média

1.4.4 Planejamento de cronograma

O desenvolvimento do projeto será dividido em etapas, organizadas de forma sequencial ao longo do período da disciplina:

- **Levantamento de requisitos:** identificação das necessidades do usuário e definição das funcionalidades principais
- **Planejamento e modelagem:** criação de personas, histórias de usuário e estrutura do sistema
- **Prototipação:** desenvolvimento de telas e definição da interface do aplicativo
- **Desenvolvimento:** implementação da aplicação utilizando React Native e TypeScript
- **Testes:** validação das funcionalidades e correção de possíveis erros
- **Entrega final:** ajustes finais e documentação do projeto

1.4.5 Custos e pessoal do projeto

O projeto será desenvolvido pelos integrantes do grupo, não havendo custos diretos com contratação de equipe externa. As ferramentas utilizadas no desenvolvimento serão, em sua maioria, gratuitas ou de uso educacional, como ambientes de desenvolvimento, bibliotecas e frameworks.

Em relação aos custos indiretos, considera-se apenas o tempo dedicado pelos integrantes do grupo ao desenvolvimento do projeto, além dos recursos já disponíveis, como computadores pessoais e acesso à internet.

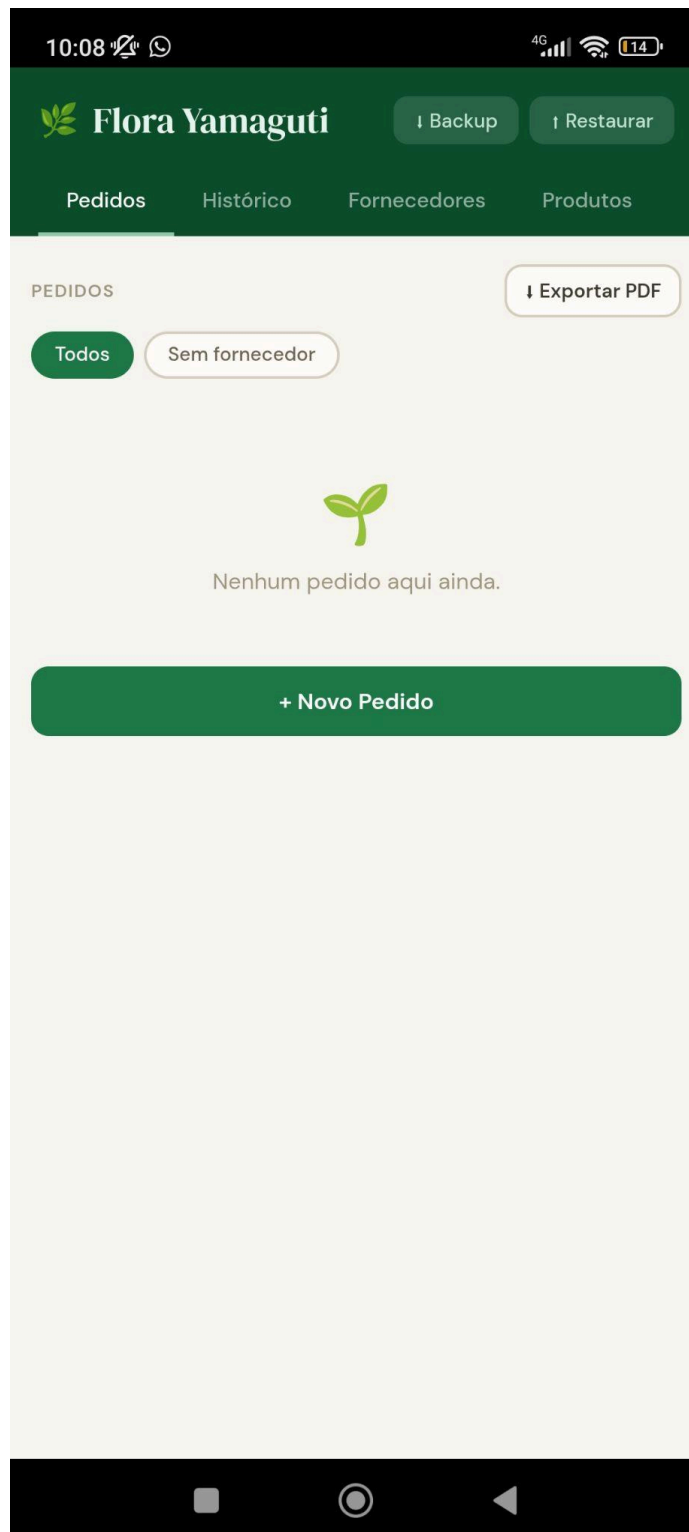
2. Participantes do processo de negócio

A solução envolve participantes internos e externos. Internamente, a equipe do projeto é formada por Ana Beatriz Costa Viana, Grazielle Sorrentino Santos Souza, Gustavo Anselmo Santos Silva, Karina Oliveira Bicalho de Almeida e Nicole Marie Agnelo Marques, que atuam na definição, organização e execução dos processos de cadastro, acompanhamento e consulta de informações do sistema. Externamente, os fornecedores informam os itens disponíveis, unidade de venda, preço estimado e contato.

O aplicativo está sendo desenvolvido para Terezinha Kaori Yamaguchi, que é a principal parte interessada no uso da solução. Nos processos de negócio, o cadastro de fornecedores, o cadastro/acompanhamento de pedidos e a consulta de produtos e relatórios são executados pela equipe do projeto em conjunto com as informações recebidas dos fornecedores, com foco em atender as necessidades operacionais da solicitante.

3. Projeto da Solução

3.1. Protótipos de telas



10:10

4G

14

Flora Yamaguti

Backup

Restaurar

Pedidos

Histórico

Fornecedores

Produtos

PEDIDOS

Exportar PDF

Novo Pedido

X

NOME DO CLIENTE *

Ex: Maria Silva

WHATSAPP

(11) 99999-0000

OBSERVAÇÕES

Endereço, horário preferido, forma de pagamento...

ITENS DO PEDIDO

PRODUTO

Manjerição

FORNECEDOR DO PRODUTO

QUANTIDADE

Teste — R\$ 50,00 / C€

1

Ordem: Produto -> Fornecedor -> Quantidade -> Adicionar

Adicionar

PRODUTO FORNECEDOR

QTD

ESTIMATIVA

Valor final estimado

R\$ 0,00

Salvar pedido

10:11

4G

14

Flora Yamaguti

Backup

Restaurar

Novo Pedido

X

NOME DO CLIENTE *

Gustavo

WHATSAPP

31998050847

OBSERVAÇÕES

Pra BH

ITENS DO PEDIDO

PRODUTO

Pimenta do Reino

FORNECEDOR DO PRODUTO

QUANTIDADE

Flora Yamaguti — R\$ 2

1

Ordem: Produto -> Fornecedor -> Quantidade -> Adicionar

Adicionar

PRODUTO FORNECEDOR

QTD

ESTIMATIVA

Orquídea Flora Yamaguti

13 Vaso

R\$ 455,00

Manjerição Teste

1 Caixa

R\$ 50,00

Pimenta do Reino

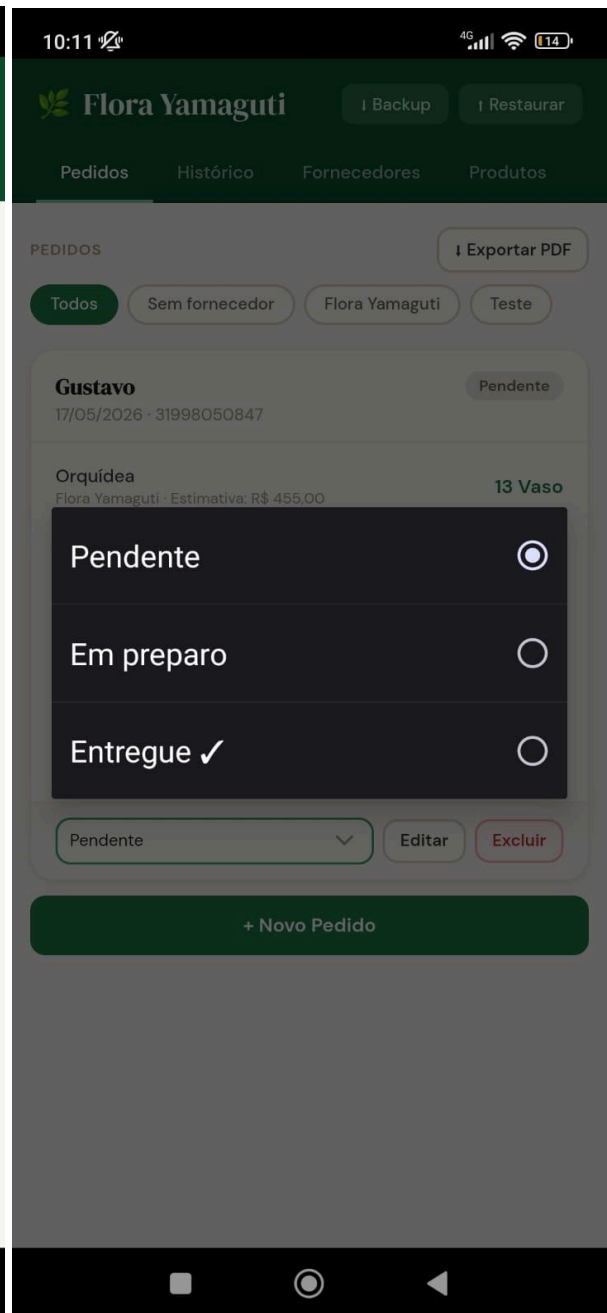
5 Kg

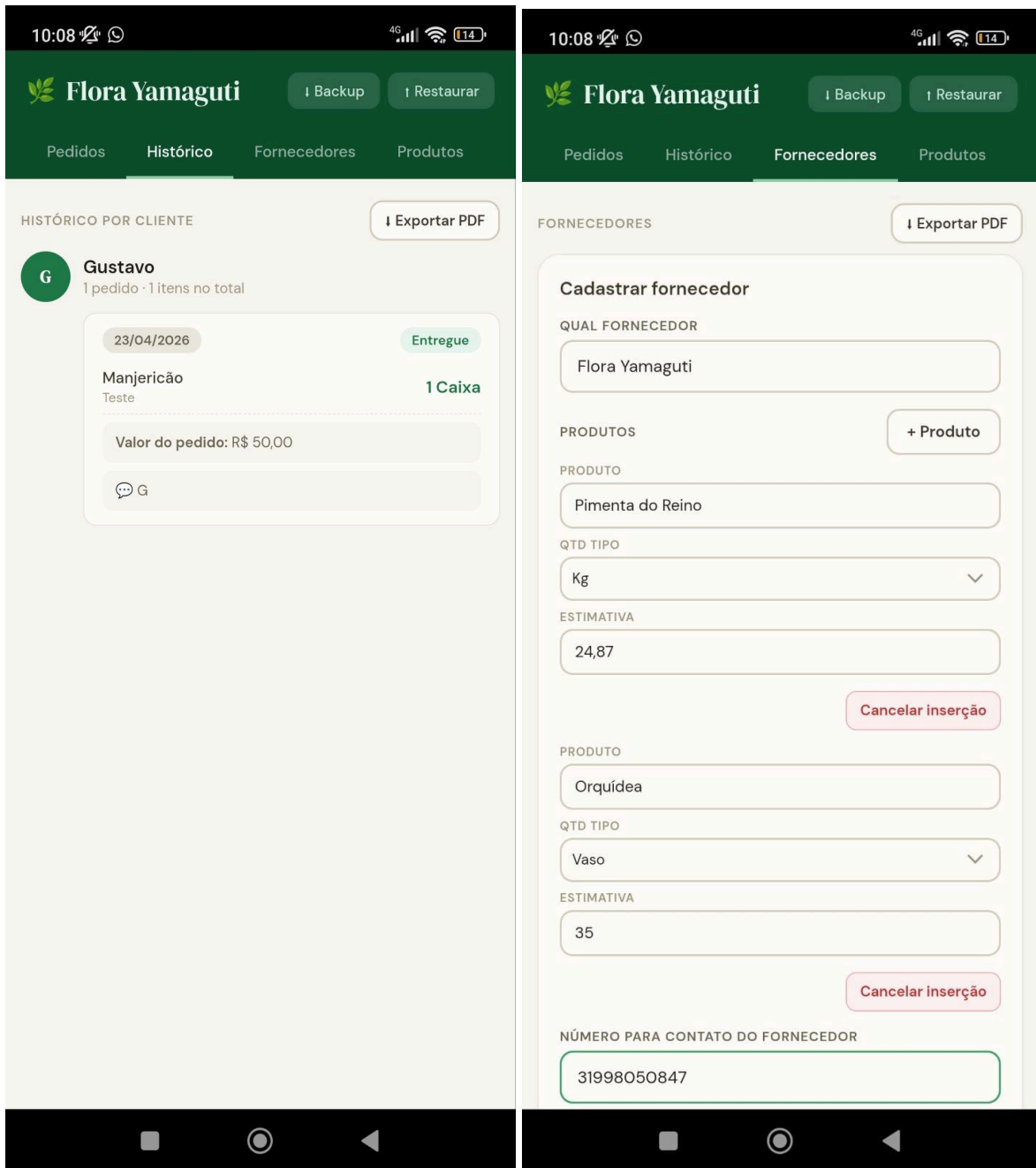
R\$ 124,35

Valor final estimado

R\$ 629,35

Salvar pedido





10:08

4G

14

Flora Yamaguti

Backup

Restaurar

Pedidos

Histórico

Fornecedores

Produtos

PRODUTO

Ex: Manjerição

QTD TIPO

Unidade

ESTIMATIVA

R\$ (opcional)

Cancelar inserção

NÚMERO PARA CONTATO DO FORNECEDOR

(11) 99999-0000

Salvar fornecedor

FORNECEDORES CADASTRADOS (2)

Teste

31998050847

Manjerição (Caixa) · R\$ 50,00

Editar

Excluir

Flora Yamaguti

31998050847

Pimenta do Reino (Kg) · R\$ 24,87

Orquídea (Vaso) · R\$ 35,00

Editar

Excluir

10:08

4G

14

Flora Yamaguti

Backup

Restaurar

Pedidos

Histórico

Fornecedores

Produtos

PRODUTOS

Exportar PDF

Produtos por fornecedor (visualização)

Esta tela mostra somente consulta. Cadastre e edite os dados na aba Fornecedores.

PRODUTOS CADASTRADOS (3)

PRODUTO	FORNECEDOR
Manjerição	Teste
Orquídea	Flora Yamaguti
Pimenta do Reino	Flora Yamaguti

3.1.1. Processo 1: Cadastro e Gestão de Fornecedores

Cadastrar, editar e excluir fornecedores	Tela Fornecedores
Nome	[Nome da propriedade ou campo]
Fornecedor	id
Fornecedor	nome
Fornecedor	contato
Fornecedor	atualizado_em
Fornecedor	ativo
ProdutoFornecedor	id
ProdutoFornecedor	fornecedor_id
ProdutoFornecedor	produto_id
ProdutoFornecedor	unidade_tipo
ProdutoFornecedor	unidade_outro
ProdutoFornecedor	preco_estimado

Processo 2: Cadastro e Acompanhamento de Pedidos

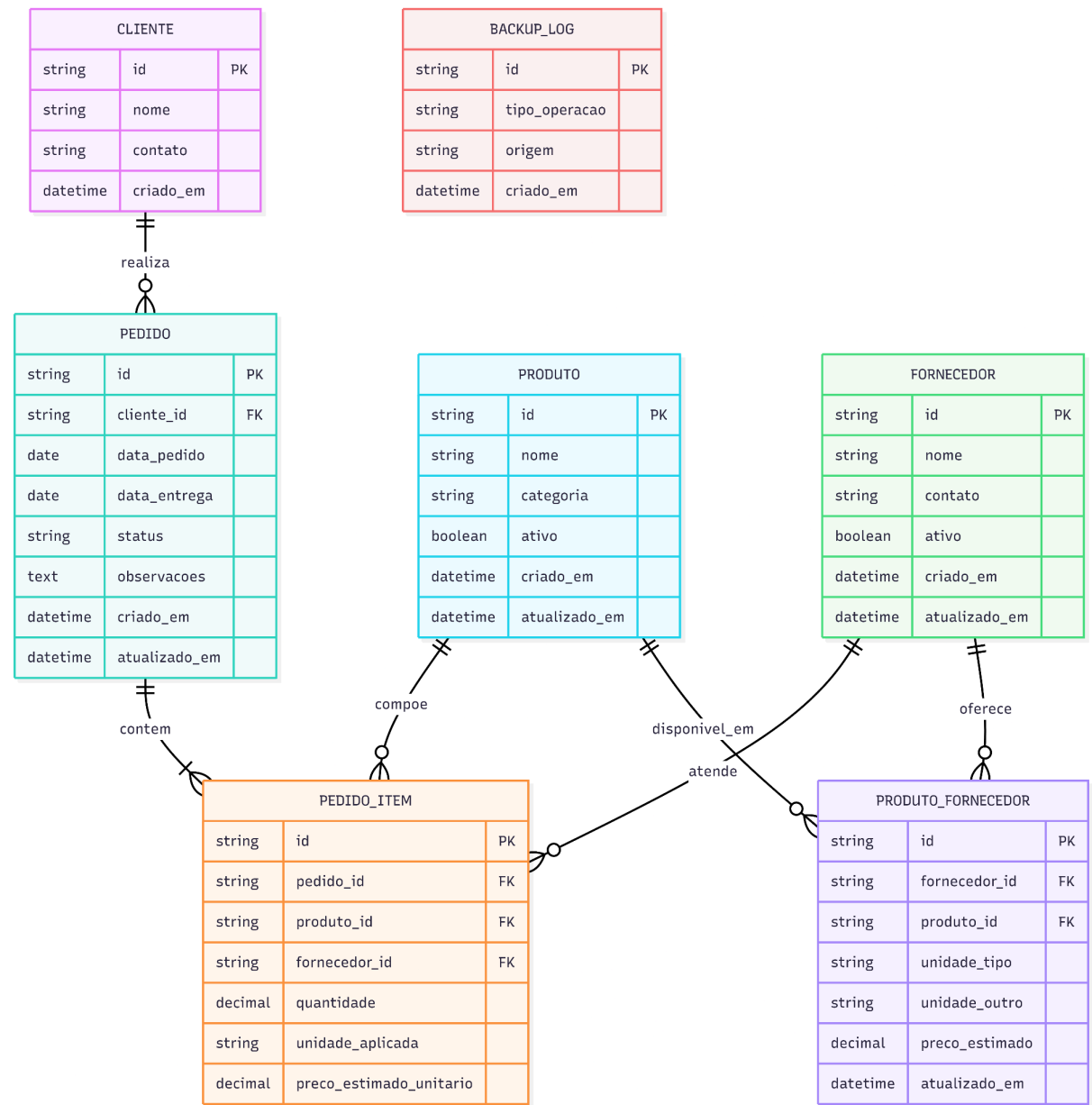
Criar pedidos, atualizar status e consultar histórico	Tela Pedidos e Tela Histórico
Nome	[Nome da propriedade ou campo]
Cliente	id
Cliente	nome
Cliente	contato
Pedido	id
Pedido	cliente_id
Pedido	data_pedido
Pedido	data_entrega
Pedido	status
Pedido	observacoes
Pedido	entregue_em

PedidoItem	id
PedidoItem	pedido_id
PedidoItem	produto_id
PedidoItem	fornecedor_id
PedidoItem	quantidade
PedidoItem	unidade_aplicada
PedidoItem	preco_estimado_unitario

Processo 3: Consulta de Produtos e Relatórios

Consultar produtos por fornecedor e emitir relatórios/backup	Tela Produtos e ações de exportação
Nome	[Nome da propriedade ou campo]
Produto	id
Produto	nome
Produto	categoria
ProdutoFornecedor	fornecedor_id
ProdutoFornecedor	produto_id
BackupLog	id
BackupLog	usuario_id
BackupLog	tipo_operacao
BackupLog	criado_em

3.2. Diagrama Entidade e Relacionamento (DER)



3.3. Tecnologias

Camada	Tecnologia Proposta	Motivo
Front-end web/app	React + Vite	Estrutura moderna, simples e rápida para desenvolver
Banco de dados local	SQLite	Banco leve, simples e sem necessidade de servidor
Persistência complementar	JSON (backup/restauracao)	Facilita exportar e importar dados manualmente
Relatórios	jsPDF + jsPDF-AutoTable	Geração de PDFs por tela
Desktop runtime	Electron	Empacotamento e execução como app desktop
Mobile runtime	Capacitor + React	Estrutura para build Android
Build e dependências	Node.js + npm	Execução e gerenciamento de pacotes
IDE	Visual Studio Code	Desenvolvimento e manutenção

4. Uso Software

Faça aqui uma breve descrição do software.

4.1. Front-end

Apresente as partes do código relevantes, como uso dos componentes principais componentes visuais, contexto, rotas e navegação entre telas.

4.1. Back-end

Descreva a arquitetura back-end utilizada. Apresente e descreva os elementos mais relevantes, como qual tecnologia utilizadas, funcionamento e processos de persistência.

5. Conclusão

Apresentem, aqui, a conclusão do trabalho, que deve conter uma **síntese** dos **principais resultados** obtidos com a melhoria dos processos, uma discussão das **limitações** da solução proposta e **sugestões de novas linhas de estudo**.

REFERÊNCIAS

Como um projeto de *software* não requer revisão bibliográfica, a inclusão das referências não é obrigatória. No entanto, caso vocês desejem incluir referências relacionadas às tecnologias, padrões, ou metodologias empregadas no trabalho, relacione-as de acordo com a ABNT.

Verifiquem no *link* abaixo como devem ser as referências no padrão ABNT:

http://www.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20160217102425.pdf